DOP-C02 · 內容領域 3

具韌性的雲端解決方案

15%

考試計分占比

3.1 高可用性 · 3.2 可擴展性

3.3 以自動化復原達成 RTO 與 RPO

依 AWS 官方考試指南（DOP-C02）重新整理

領域 3 總覽：三項任務陳述

3.1

實作高可用性解決方案，以符合韌性與業務需求

Multi-AZ / 多區域 · SLA · 有狀態服務的複寫與容錯移轉 · 消除單點故障 · 跨區域服務 · 跨 AZ 負載平衡

3.2

實作可擴展的解決方案，以符合業務需求

擴展指標 · 鬆耦合架構 · 無伺服器 · 容器平台 · Auto Scaling、負載平衡與快取 · 多區域全域擴展

3.3

實作自動化復原流程，以符合 RTO 與 RPO 需求

RTO / RPO · AWS Backup · 指示燈與暖待命 · 復原程序 · 容錯移轉測試 · 負載平衡器從後端故障恢復

把業務需求轉成技術韌性需求

可用性	每年停機上限	典型做法
99%	約 3.65 天	單一執行個體 + 備份
99.9%	約 8.77 小時	Multi-AZ + 負載平衡 + Auto Scaling
99.95%	約 4.38 小時	Multi-AZ 全層冗餘、自動容錯移轉
99.99%	約 52.6 分鐘	Multi-AZ + 自動化復原，考慮多區域
99.999%	約 5.26 分鐘	多區域主動 / 主動

SLA、SLO 與 SLI

- SLI：實際量測的指標（如成功請求比例）
- SLO：團隊內部目標（如 99.95%）
- SLA：對客戶的承諾，未達成有補償

複合可用性

串聯：A × B，越多相依元件可用性越低
例：99.9% × 99.9% ≈ 99.8%

並聯：1 – (1 – A) 的 n 次方，冗餘提高可用性
例：兩個 99% 的 AZ 並聯 ≈ 99.99%

Multi-AZ 與多區域部署：運算層與資料層

層	Multi-AZ（區域內高可用）	多區域（區域級災難、全球使用者）
運算層	Auto Scaling 群組跨 2～3 個 AZ + ALB；ECS 服務平均分散於 AZ；Lambda 預設即跨 AZ	各區域獨立部署相同堆疊（IaC / StackSets）；Route 53 或 Global Accelerator 導流
資料層	RDS Multi-AZ 同步待命；Aurora 跨 3 AZ 存 6 份；ElastiCache 複本 + 自動容錯移轉；EFS、S3 天生跨 AZ	Aurora Global Database、DynamoDB 全域資料表、S3 跨區域複寫、RDS 跨區域唯讀複本
網路層	每個 AZ 一個 NAT 閘道；ALB / NLB 跨 AZ；子網涵蓋多個 AZ	Route 53 健康檢查與路由政策、CloudFront、Global Accelerator

Multi-AZ 防範

單一資料中心故障；切換通常自動、不需改 DNS

多區域防範

整個區域服務中斷；同時可降低全球使用者延遲

成本取捨

多區域需資料複寫與重複資源，成本與複雜度顯著增加

找出並修正現有工作負載的單點故障

單一 EC2 執行個體

修正

Auto Scaling 群組（最少 2 台）跨多個 AZ，前面放 ALB

單一 NAT 閘道

修正

每個 AZ 各一個 NAT 閘道，路由表指向同 AZ 的閘道

單一 AZ 的資料庫

修正

改為 RDS Multi-AZ 或 Aurora，並加唯讀複本

工作階段存在本機

修正

把狀態外移到 ElastiCache 或 DynamoDB，讓執行個體無狀態

寫死 IP 或 EIP 綁單機

修正

改用負載平衡器或 Route 53 DNS 名稱

只部署在單一區域

修正

依 RTO / RPO 選擇跨區域 DR 策略

有狀態服務的複寫與容錯移轉方法

服務	複寫方式	容錯移轉	重點
RDS Multi-AZ（單一待命）	同步複寫到另一 AZ	自動，通常 1～2 分鐘；端點不變	待命不可讀
RDS Multi-AZ 資料庫叢集	兩個可讀待命執行個體	自動，通常更快	待命可分擔讀取
RDS 唯讀複本（跨區域）	非同步	手動升級為獨立資料庫	可作為 DR，需更新連線端點
Amazon Aurora	儲存層跨 3 AZ 共 6 份	自動升級 Aurora 複本	可設定複本容錯移轉優先順序
Aurora Global Database	儲存層跨區域複寫，延遲通常低於 1 秒	受管的切換或容錯移轉	跨區域 DR 的低 RPO 方案
DynamoDB 全域資料表	多區域多主動複寫	應用程式改寫其他區域即可	預設最後寫入者勝
ElastiCache（Redis OSS / Valkey）	主節點 + 複本	Multi-AZ 自動容錯移轉	Global Datastore 跨區域

啟用跨區域解決方案



Amazon DynamoDB

全域資料表：多區域可讀寫，自動複寫；適合全球低延遲與區域容錯

多主動



Amazon RDS / Aurora

跨區域唯讀複本；Aurora Global Database 支援受管切換與容錯移轉

主動 / 被動



Amazon Route 53

容錯移轉、延遲、地理位置、加權路由；健康檢查自動切換

DNS 層導流



Amazon S3

跨區域複寫（CRR），RTC 提供複寫時間承諾；多區域存取點自動導向

需啟用版本控制



Amazon CloudFront

全球邊緣快取；來源群組在主要來源回傳錯誤時切到次要來源

來源容錯移轉

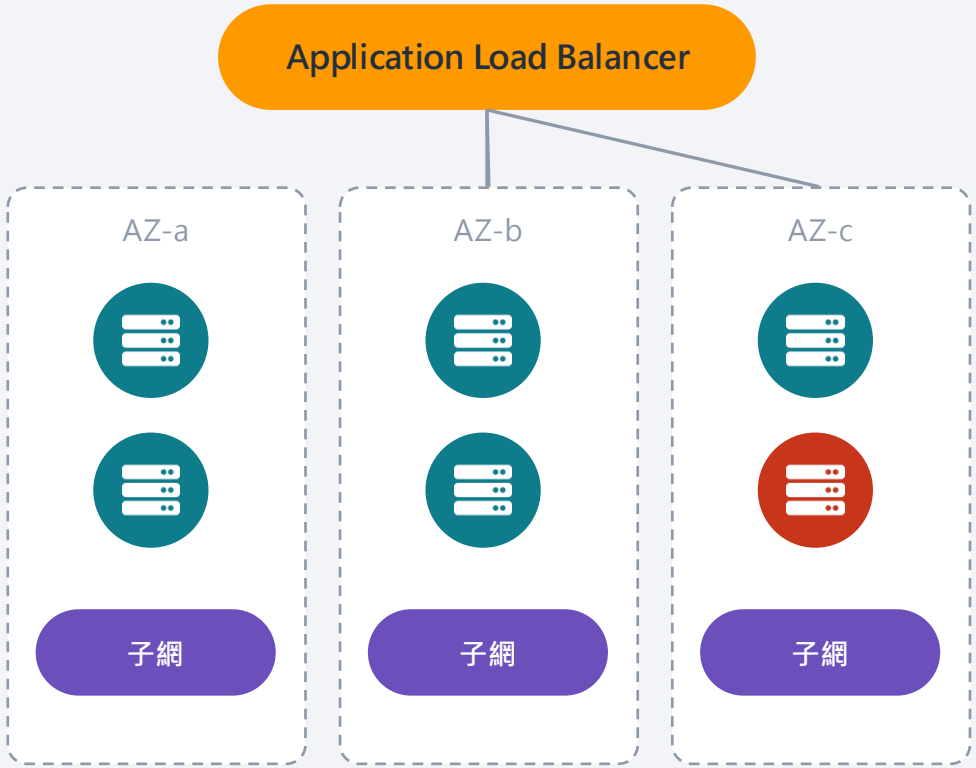


AWS Global Accelerator

固定 Anycast IP，經 AWS 骨幹導向健康的區域端點，切換不受 DNS 快取影響

秒級切換

設定跨 AZ 負載平衡並將停機降到最低



Auto Scaling 群組跨 3 個 AZ；不健康目標（紅）被移出並替換

跨區域負載平衡

ALB 預設開啟；NLB / GWLB 預設關閉（開啟會產生跨 AZ 資料傳輸費）

健康檢查

路徑、間隔、健康 / 不健康閾值；ASG 健康檢查類型設為 ELB

取消註冊延遲

連線耗盡：讓進行中的請求完成再移除目標

減少停機的做法

滾動或藍綠部署、ASG 執行個體重新整理、RDS 先維護待命再容錯移轉

擴展服務的合適指標

服務	建議擴展指標	說明
EC2 Auto Scaling	CPUUtilization、ALBRequestCountPerTarget、NetworkIn / NetworkOut	依工作負載瓶頸選擇；Web 層常用每目標請求數
佇列消費者（EC2 / ECS）	每個執行個體的待處理訊息數（backlog per instance）	以 ApproximateNumberOfMessagesVisible ÷ 執行個體數的自訂指標做目標追蹤
Amazon ECS 服務	ECSServiceAverageCPU / Memory、ALBRequestCountPerTarget	服務自動擴展調整任務數；容量提供者調整底層 EC2
AWS Lambda	ConcurrentExecutions、Throttles	自動擴展；監控並發上限與節流
Amazon DynamoDB	ConsumedRead / WriteCapacityUnits	佈建模式搭配目標追蹤；或改用隨需模式
Kinesis Data Streams	IteratorAgeMilliseconds / WriteProvisionedThroughputExceeded	消費落後或寫入受限 → 增加分片或用隨需模式

選擇並實作 Auto Scaling

目標追蹤

維持指標在目標值（如 CPU 50%），自動建立警示，最常用

預設首選

步進擴展

依警示超出程度分段增減容量，反應更細緻

突發流量

排程擴展

在已知時段預先調整容量（上班時間、促銷）

可預期的尖峰

預測擴展

以機器學習分析歷史週期，提前擴展

週期性流量

暖集區 Warm pools

預先初始化並停止的執行個體，縮短啟動時間

啟動慢的應用

生命週期勾點

啟動或終止時暫停，執行安裝或日誌備份

搭配 EventBridge / SSM

選擇負載平衡與快取方案

負載平衡器

ALB

第 7 層

HTTP / HTTPS；路徑、主機、標頭路由；Lambda、IP、容器目標

NLB

第 4 層

TCP / UDP / TLS；極低延遲、每 AZ 固定 IP；保留來源 IP

GWLB

第 3 層

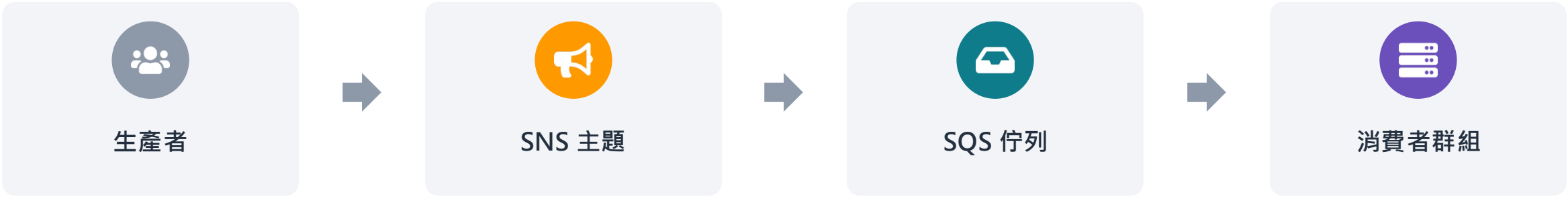
部署與擴展第三方防火牆、IDS 等虛擬設備

快取層次（由使用者端到資料端）

CloudFront	邊緣快取靜態與動態內容
API Gateway 快取	快取 API 回應，降低後端呼叫
ElastiCache	Redis OSS / Valkey / Memcached 記憶體快取
DynamoDB DAX	DynamoDB 專用，微秒級讀取
RDS 唯讀複本	分擔讀取流量（非快取但常一起考）

快取策略：延遲載入（Lazy loading，快取未命中才讀資料庫）vs 直寫（Write-through，寫入時同步更新快取）；搭配 TTL 避免資料過期

鬆耦合與分散式架構



扇出模式：一則事件複製到多個佇列，各消費者依佇列深度獨立擴展，一端故障不影響其他端

Amazon SQS

緩衝尖峰、可見性逾時、DLQ 處理失敗訊息；FIFO 保證順序

解耦與削峰

Amazon SNS

發布 / 訂閱，一對多推送到 SQS、Lambda、HTTP 與 Email 等端點

扇出

Amazon EventBridge

事件匯流排 + 規則依內容路由；跨帳戶事件、排程、封存重播

事件驅動

Kinesis Data Streams

高吞吐、有序、可重播的串流資料；多個消費者並行讀取

即時串流

部署容器化應用程式：ECS 與 EKS

面向	Amazon ECS	Amazon EKS
協調器	AWS 原生，概念較簡單（叢集、任務定義、服務）	受管 Kubernetes，生態系豐富、可攜性高
運算選項	EC2、Fargate、ECS 受管執行個體	EC2 受管節點群組、Fargate、EKS Auto Mode
應用擴展	服務自動擴展（目標追蹤、步進、排程）	Horizontal Pod Autoscaler（HPA）
基礎容量擴展	容量提供者 + 受管擴展	Karpenter 或 Cluster Autoscaler
高可用	任務放置策略分散於 AZ；部署斷路器	Pod 拓撲分散限制、PodDisruptionBudget
負載平衡	服務整合 ALB / NLB 目標群組	AWS Load Balancer Controller（Ingress / Service）

Fargate：不需管理伺服器，按任務 vCPU / 記憶體計費；適合不想維運節點、流量變動大的工作負載

設定無伺服器應用程式



Amazon API Gateway

- REST API、HTTP API、WebSocket API
- 節流：帳戶、階段、方法層級；使用量計畫 + API 金鑰
- 回應快取（REST API）
- 階段變數與金絲雀發布
- 429 Too Many Requests 代表被節流



AWS Lambda

- 記憶體設定同時決定 CPU 配額
- 逾時上限 15 分鐘
- 保留並發：保證容量並設上限
- 佈建並發 / SnapStart：降低冷啟動
- 非同步呼叫：重試、目的地、DLQ



AWS Fargate

- 為任務指定 vCPU 與記憶體組合
- 不需修補或擴展主機
- 支援 ECS 與 EKS
- Fargate Spot 處理可中斷工作，降低成本
- 適合長時間執行的容器

識別並修正擴展問題，部署全域工作負載

症狀	可能原因	修正方式
Lambda 出現 Throttles	達到帳戶並發上限或保留並發太低	申請提高配額、調整保留並發、以 SQS 緩衝
DynamoDB ThrottlingException	熱分割區或佈建容量不足	改善分割區鍵設計、自動擴展或隨需模式
API Gateway 回傳 429	超過節流或使用量計畫限制	調高限制、啟用快取、用戶端指數退避
ASG 擴展太慢	啟動時間長或指標落後	暖集區、預測擴展、改用領先指標
SQS 待處理訊息持續增加	消費者數量不足	依每執行個體待處理量擴展消費者
資料庫 CPU 飽和	讀取流量過大	唯讀複本、ElastiCache、Aurora 自動擴展複本

全域擴展：Route 53 延遲路由 + 各區域獨立堆疊 + DynamoDB 全域資料表或 Aurora Global Database + CloudFront 邊緣快取

災難復原：RTO、RPO 與四種策略

RPO：最多可遺失多久的資料

← 最後一次可用的備份或複寫點

災難發生

服務恢復正常 →

RTO：最多可停機多久

備份與還原

Backup & restore

資料備份到其他區域，災難時以 IaC 重建並還原

RTO / RPO：數小時

指示燈

Pilot light

核心資料持續複寫；運算資源關閉或最小化，災難時啟動並擴展

RTO / RPO：數十分鐘

暖待命

Warm standby

完整但縮小規模的環境持續運行，災難時擴展並切換流量

RTO / RPO：數分鐘

多站點主動 / 主動

Multi-site active/active

多個區域同時承接流量，任一區域故障即由其他區域接手

RTO / RPO：接近零

成本與複雜度 → 由左至右遞增；RTO / RPO 由左至右遞減

跨區域備份與復原策略

AWS Backup

- 備份計畫：排程、保留期間、移到冷儲存的生命週期
- 以標籤或資源類型指派資源（EC2、EBS、RDS、Aurora、DynamoDB、EFS、S3 等）
- 跨區域、跨帳戶複製備份
- 備份保存庫鎖（Vault Lock）：WORM，防止刪除與竄改
- Organizations 備份政策：統一套用到所有帳戶
- 還原測試：定期自動還原並驗證
- Backup Audit Manager 稽核備份合規

Amazon S3

版本控制 + 跨區域複寫；物件鎖定防止刪除；複寫時間控制（RTC）達成可預期的 RPO

Systems Manager

Automation 執行手冊把復原步驟程式化：還原快照、升級資料庫、切換 DNS，可跨區域執行

Elastic Disaster Recovery

持續區塊層複寫伺服器到其他區域，以秒級 RPO、分鐘級 RTO 啟動復原執行個體

測試 Multi-AZ 與多區域工作負載的容錯移轉

Amazon RDS

以「重新開機並容錯移轉」（reboot with failover）測試 Multi-AZ 切換，觀察應用程式重新連線

測試 Multi-AZ

Amazon Aurora

failover-db-cluster 測試叢集內容錯移轉；Global Database 以切換（switchover）演練跨區域

叢集與全域

Route 53

讓主要端點健康檢查失敗，確認流量切到次要記錄；ARC 路由控制可手動受控切換

DNS 容錯移轉

CloudFront

讓主要來源回傳設定的錯誤碼（如 5xx），驗證來源群組切到次要來源

來源容錯移轉

AWS FIS

Fault Injection Service 注入故障：終止執行個體、AZ 電力中斷情境、API 錯誤

混沌工程

AWS Resilience Hub

依 RTO / RPO 政策評估應用程式韌性，產生建議與 FIS 測試

持續評估

設定負載平衡器從後端故障中恢復



設定	建議
健康檢查路徑	檢查應用程式真正可服務（如 /health 檢查相依服務），而非僅回傳 200 的靜態頁
閾值與間隔	縮短間隔、降低不健康閾值可更快偵測，但要避免誤判
ASG 健康檢查類型	設為 ELB，負載平衡器判定不健康時 ASG 才會替換執行個體
健康檢查寬限期	給新執行個體足夠的啟動時間，避免剛啟動就被終止
全部目標不健康	ALB 會「失效開放」（fail open）把流量送到所有目標；搭配 Route 53 切到其他區域

自動化復原程序

1



偵測

CloudWatch 警示、Route 53 健康檢查、Health 事件

2



觸發

EventBridge 規則接收事件

3



執行

SSM Automation 或 Step Functions 執行復原手冊

4



驗證

合成監控與健康檢查確認恢復

5



回切

主要區域恢復後依計畫回切並重建複寫



EC2 自動復原

CloudWatch 警示的 EC2 recover 動作，或執行個體預設自動復原，在底層硬體故障時遷移到新主機

保留執行個體 ID 與 IP



跨區域資料庫切換

Aurora Global Database 受管容錯移轉，或以 Automation 升級跨區域唯讀複本並更新 Route 53 記錄

資料層 DR



復原手冊即程式碼

把每個步驟寫入 Automation 文件並版本控制，定期演練，減少人為錯誤

可重複、可稽核

情境練習

1. 應用程式掛了但 ASG 沒有替換執行個體 [redacted]

2. 全球使用者需在各區域低延遲讀寫 [redacted]

3. 跨區域 DR，RPO 約 1 秒、RTO 約 1 分鐘 [redacted]

4. 固定 IP 且區域故障時需秒級切換 [redacted]

5. SQS 消費者的擴展指標 [redacted]

6. 啟動慢的應用程式需快速擴展 [redacted]

7. RTO 數十分鐘、成本要低，資料持續複寫 [redacted]

8. 備份需防止任何人刪除 [redacted]

9. 驗證 Multi-AZ RDS 容錯移轉 [redacted]

10. 主要來源故障時 CloudFront 自動切換 [redacted]

情境練習

對照你的答案，再回頭複習對應任務

1. 應用程式掛了但 ASG 沒有替換執行個體 — **健康檢查類型改 ELB**

2. 全球使用者需在各區域低延遲讀寫 — **DynamoDB 全域資料表**

3. 跨區域 DR，RPO 約 1 秒、RTO 約 1 分鐘 — **Aurora Global Database**

4. 固定 IP 且區域故障時需秒級切換 — **Global Accelerator**

5. SQS 消費者的擴展指標 — **每執行個體待處理量**

6. 啟動慢的應用程式需快速擴展 — **暖集區 Warm pools**

7. RTO 數十分鐘、成本要低，資料持續複寫 — **指示燈 Pilot light**

8. 備份需防止任何人刪除 — **Backup Vault Lock**

9. 驗證 Multi-AZ RDS 容錯移轉 — **重新開機並容錯移轉**

10. 主要來源故障時 CloudFront 自動切換 — **來源群組 Origin group**

自我檢核：領域 3 官方目標

3.1	把業務需求轉成韌性需求	SLA / SLO、可用性與停機時間、複合可用性
3.1	Multi-AZ 與多區域部署	運算層、資料層、網路層的做法
3.1	有狀態服務的複寫與容錯移轉	RDS、Aurora、DynamoDB、ElastiCache
3.1	消除單點故障、跨區域服務	NAT 閘道、無狀態、Route 53、CloudFront
3.1	跨 AZ 負載平衡、減少停機	跨區域負載平衡、健康檢查、連線耗盡
3.2	擴展指標與 Auto Scaling	目標追蹤、預測擴展、暖集區、每執行個體待處理量
3.2	負載平衡與快取	ALB / NLB / GWLB、CloudFront、ElastiCache、DAX
3.2	鬆耦合、容器與無伺服器	SQS / SNS / EventBridge、ECS / EKS、Lambda、Fargate
3.2	修正擴展問題、全域擴展	節流、熱分割區、延遲路由
3.3	RTO / RPO 與 DR 策略	備份還原、指示燈、暖待命、主動 / 主動
3.3	跨區域備份與復原	AWS Backup、S3 複寫、SSM Automation
3.3	測試容錯移轉	RDS、Aurora、Route 53、CloudFront、FIS
3.3	負載平衡器從後端故障恢復	健康檢查、ASG ELB 檢查、失效開放